

Contexto da atividade

O estudante atuará no desenvolvimento de um aplicativo denominado **MathTools**, cuja finalidade é auxiliar usuários na realização de **operações matemáticas básicas** e na **conversão de números entre diferentes bases numéricas**. O contexto simula uma situação comum na área de desenvolvimento de sistemas, em que é necessário criar aplicações funcionais, organizadas e de fácil utilização.

A proposta considera que o aluno já possui conhecimentos introdutórios sobre:

- linguagem de programação Java
- uso de IDE
- componentes gráficos
- estrutura básica de aplicações

O foco da atividade não está apenas no funcionamento do aplicativo, mas também na **qualidade do código**, na **organização**, na **clareza das interfaces** e no **atendimento aos requisitos definidos**, conforme a competência geral do curso de desenvolver sistemas computacionais seguindo padrões de qualidade, usabilidade e integridade da informação .

Como a atividade deverá ser realizada

O estudante deverá desenvolver, de forma **individual**, uma aplicação Java chamada **MathTools**, atendendo às seguintes orientações:

1. Funcionalidades principais

A aplicação deverá conter duas funcionalidades:

- **Calculadora básica**, permitindo realizar adição, subtração, multiplicação e divisão, garantindo que não ocorra divisão por zero.
- **Conversor de bases numéricas**, permitindo conversões entre:
 - decimal e binário
 - binário e decimal
 - decimal e hexadecimal
 - hexadecimal e decimal
 - octal (opcional, conforme descrito no arquivo).

2. Interface gráfica

A aplicação deverá possuir uma interface gráfica desenvolvida com **Java Swing**, contendo:

- componentes nomeados corretamente
- telas com títulos
- menu com acesso às funcionalidades propostas

3. Estrutura e qualidade do código

O código deverá:

- estar corretamente identado
- utilizar nomes sugestivos para variáveis
- conter comentários explicativos para documentação
- permitir a identificação e tratamento de erros conforme os requisitos do programa

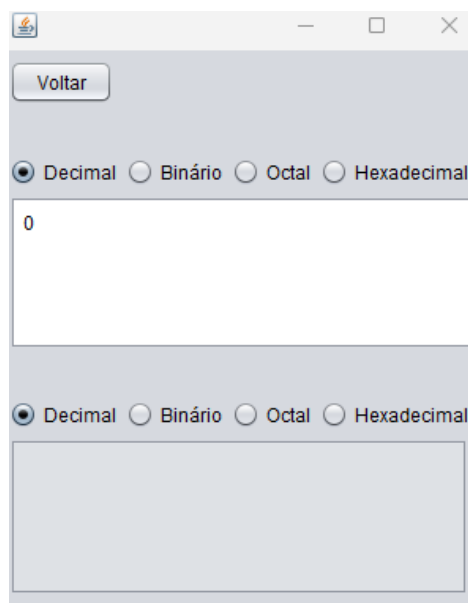
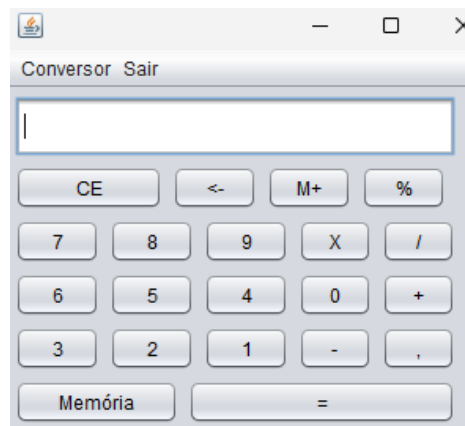
4. Tela “Sobre”

A aplicação deverá conter uma tela “Sobre”, informando:

- nome do aplicativo
- versão
- JDK utilizada
- IDE utilizada

5. Entrega e prazo

A atividade deverá ser entregue até a data estipulada no arquivo, respeitando o prazo definido. O estudante deve revisar atentamente os **critérios de avaliação** antes da entrega, uma vez que cada requisito impacta diretamente na nota final



Autor: Gustavo Garcia de Amo
Professor Licenciado em Matemática, Bacharel em Sistemas de Informação e Mestrando em
Educação
Versão: 1.0
Data: 20/12/2025
**Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>

Observações finais

- A atividade é **individual**.
- A interpretação da proposta é responsabilidade do estudante.
- Casos de plágio resultarão em **nota zero**.
- O uso da biblioteca é recomendado para consulta de documentação, exemplos e boas práticas.

Esta atividade permite avaliar, de forma integrada, a **capacidade técnica**, a **organização do raciocínio lógico** e a **aplicação prática dos conteúdos trabalhados no curso técnico**.

Se quiser, posso **adaptar esse mesmo modelo para outro curso técnico** ou **transformar o texto em plano de aula ou roteiro avaliativo**.